Hoff 第 5 章

5.3 Joint Inference for the Mean and Variance

ゼミ資料（和訳＋計算補足）

1　問題設定：θ と σ^2 の同時推論

5.2 節では σ^2 を既知と仮定した．しかし現実には**平均 θ も分散 σ^2 も両方未知**である．5.3 節ではこの状況を扱う．

目標は同時事後分布

$$p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y}) \propto p(\mathbf{y} \mid \theta, \sigma^2)\, p(\theta, \sigma^2)$$

を求め，θ および σ^2 の両方について推論することである．

2　事前分布の設計

二つのパラメータの同時事前分布を，条件付き確率の分解

$$p(\theta, \sigma^2) = p(\theta \mid \sigma^2)\, p(\sigma^2)$$

を使って構成する．

2.1　σ^2 の事前分布：逆ガンマ分布

まずガンマ分布の確率密度関数を確認する．

ガンマ分布 $\mathrm{Gamma}(a, b)$

確率変数 $X > 0$ が shape $a > 0$，rate $b > 0$ のガンマ分布に従うとは，密度が

$$f_X(x) = \frac{b^a}{\Gamma(a)}\, x^{a-1}\, e^{-bx}, \quad x > 0$$

であることを意味する（$\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}dt$ はガンマ関数）．平均 $\mathrm{E}[X] = a/b$，最頻値 $= (a-1)/b$（$a \geq 1$ のとき），分散 $= a/b^2$.

計算補足：逆ガンマ分布の密度：変数変換による導出

$X \sim \mathrm{Gamma}(a, b)$ のとき，$Y = 1/X$ の密度を求める．

変数変換の公式：$Y = g(X) = 1/X$（単調減少）のとき，

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \left|\frac{d}{dy} g^{-1}(y)\right|.$$

$g^{-1}(y) = 1/y$ なので $\left|\frac{d}{dy}(1/y)\right| = 1/y^2$．したがって，

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(1/y) \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{b^a}{\Gamma(a)}\,(1/y)^{a-1}\, e^{-b/y} \cdot \frac{1}{y^2} \\ &= \frac{b^a}{\Gamma(a)}\, y^{-(a-1)}\, e^{-b/y} \cdot y^{-2} = \frac{b^a}{\Gamma(a)}\, y^{-a-1}\, e^{-b/y}. \end{aligned}$$

これを**逆ガンマ分布** $\mathrm{InvGamma}(a, b)$ と呼ぶ．

逆ガンマ分布 $\mathrm{InvGamma}(a, b)$

$Y \sim \mathrm{InvGamma}(a, b)$ の密度：

$$f_Y(y) = \frac{b^a}{\Gamma(a)}\, y^{-a-1}\, e^{-b/y}, \quad y > 0.$$

計算補足：逆ガンマ分布のモードと平均

モード（密度が最大になる点）：

$\log f_Y(y) = \mathrm{const} + (-a-1)\log y - b/y$ を y で微分してゼロとおく：

$$\frac{d}{dy}\log f_Y(y) = \frac{-a-1}{y} + \frac{b}{y^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad (a+1)y = b \quad \Rightarrow \quad \mathrm{mode} = \frac{b}{a+1}.$$

平均（$a > 1$ のとき）：

$\mathrm{E}[Y] = \mathrm{E}[1/X]$ を $X \sim \mathrm{Gamma}(a, b)$ として計算する：

$$\mathrm{E}[1/X] = \int_0^\infty \frac{1}{x} \cdot \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-bx}\, dx = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty x^{(a-1)-1} e^{-bx}\, dx$$

$$= \frac{b^a}{\Gamma(a)} \cdot \frac{\Gamma(a-1)}{b^{a-1}} = \frac{b \cdot \Gamma(a-1)}{\Gamma(a)} = \frac{b}{a-1}. \quad (\Gamma(a) = (a-1)\Gamma(a-1) \text{ を使用})$$

まとめ（$Y \sim \mathrm{InvGamma}(a, b)$）：

$$\mathrm{mode}(Y) = \frac{b}{a+1}, \qquad \mathrm{E}[Y] = \frac{b}{a-1} \quad (a > 1).$$

Hoff の表記では $1/\sigma^2 \sim \mathrm{Gamma}(\nu_0/2,\ \nu_0\sigma_0^2/2)$, すなわち $\sigma^2 \sim \mathrm{InvGamma}(\nu_0/2,\ \nu_0\sigma_0^2/2)$.

計算補足：パラメータ (σ_0^2, ν_0) の意味

$a = \nu_0/2$, $b = \nu_0\sigma_0^2/2$ を上の公式に代入する：

$$\mathrm{mode}(\sigma^2) = \frac{\nu_0\sigma_0^2/2}{\nu_0/2+1} = \frac{\nu_0\sigma_0^2}{\nu_0+2} \xrightarrow{\nu_0\to\infty} \sigma_0^2,$$

$$\mathrm{E}[\sigma^2] = \frac{\nu_0\sigma_0^2/2}{\nu_0/2-1} = \frac{\nu_0\sigma_0^2}{\nu_0-2} \xrightarrow{\nu_0\to\infty} \sigma_0^2. \quad (\nu_0 > 2 \text{ のとき定義})$$

- σ_0^2：ν_0 が大きいとき σ^2 の「中心値」に収束する．事前の「代表値」．
- ν_0 が大きい $\Rightarrow$ モード・平均がともに σ_0^2 に近づき，分布が集中する（事前情報が強い）．
- ν_0 が小さい $\Rightarrow$ 分布が右に広がり，σ^2 の推定が緩やかになる（事前情報が弱い）．

計算補足：なぜ正規モデルに対して共役か

θ を固定して尤度を σ^2 の関数として見ると，

$$p(\mathbf{y} \mid \theta, \sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum(y_i-\theta)^2}{2\sigma^2}}.$$

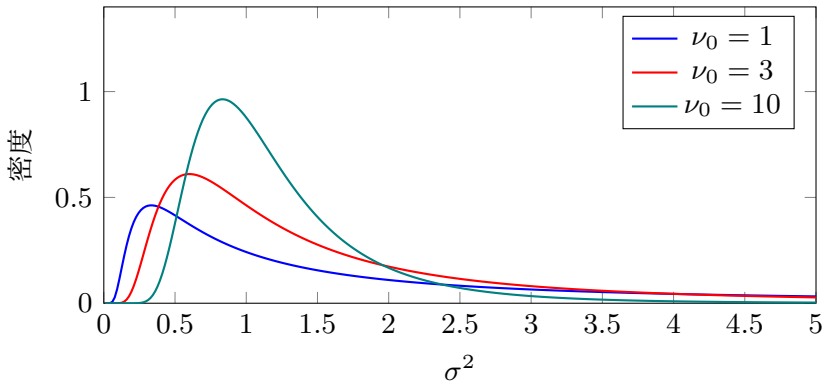
これは σ^2 について InvGamma の核 $(\sigma^2)^{-a-1}e^{-b/\sigma^2}$ と同じ形をしている（$a = n/2-1$, $b = \sum(y_i-\theta)^2/2$ に対応）．

逆ガンマ事前分布 $p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-\nu_0/2-1} e^{-\nu_0\sigma_0^2/(2\sigma^2)}$ と掛け合わせると，

$$p(\sigma^2 \mid \mathbf{y}) \propto (\sigma^2)^{-(\nu_0/2+n/2)-1}\, e^{-(\nu_0\sigma_0^2+\sum(y_i-\theta)^2)/(2\sigma^2)},$$

これもまた逆ガンマ分布（a が $\nu_0/2+n/2$，b が対応する値に更新）．指数型の関数形が一致しているため，事前と事後が同じ族に属する＝**共役**.

逆ガンマ分布の形状（$\sigma_0^2 = 1$，ν_0 を変化）



2.2 θ の条件付き事前分布

σ^2 が与えられたもとでの θ の条件付き事前分布：

$$\theta \mid \sigma^2 \sim \text{Normal}\left(\mu_0,\, \frac{\sigma^2}{\kappa_0}\right).$$

$\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ と設定することで，θ の不確かさが σ^2 に比例するというスケール整合性を持たせている（κ_0 は「事前の仮想観測数」）.

パラメータ	記号	意味
事前平均	μ_0	θ に対する事前の予想値
事前観測数（平均）	κ_0	小さいほど μ_0 への確信が弱い
事前スケール	σ_0^2	σ^2 の事前の中心値
事前観測数（分散）	ν_0	小さいほど σ^2 への確信が弱い

モデル全体をまとめると：

$$\frac{1}{\sigma^2} \sim \text{Gamma}\left(\frac{\nu_0}{2},\, \frac{\nu_0\sigma_0^2}{2}\right),$$

$$\theta \mid \sigma^2 \sim \text{Normal}\left(\mu_0,\, \frac{\sigma^2}{\kappa_0}\right),$$

$$Y_1, \ldots, Y_n \mid \theta, \sigma^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Normal}(\theta,\, \sigma^2).$$

3　事後分布の導出

同時事後分布を

$$p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y}) = p(\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y})\, p(\sigma^2 \mid \mathbf{y})$$

と分解して，各因子を求める．

3.1　θ の条件付き事後分布

σ^2 を既知として固定すると，これは 5.2 節の設定に帰着する．$\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ に対応するので，5.2 節の結果より：

$$\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y} \;\sim\; \text{Normal}\left(\mu_n,\, \frac{\sigma^2}{\kappa_n}\right),$$

ただし

$$\kappa_n = \kappa_0 + n, \qquad \mu_n = \frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_n}.$$

3.2　σ^2 の周辺事後分布：θ の積分消去

$p(\sigma^2 \mid \mathbf{y})$ を得るには，同時事後分布から θ を積分消去する：

$$p(\sigma^2 \mid \mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{\infty} p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y})\, d\theta.$$

計算補足：θ の積分消去（Step by Step）

Step 1：同時事後分布の指数部分の整理

同時事後分布の核（θ, σ^2 両方に依存する部分）：

$$p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y}) \propto (\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(y_i-\theta)^2} \cdot (\sigma^2)^{-1/2} e^{-\frac{\kappa_0}{2\sigma^2}(\theta-\mu_0)^2} \cdot (\sigma^2)^{-\nu_0/2-1} e^{-\frac{\nu_0\sigma_0^2}{2\sigma^2}}$$
$$= (\sigma^2)^{-(n+1)/2-\nu_0/2-1} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum(y_i-\theta)^2+\kappa_0(\theta-\mu_0)^2+\nu_0\sigma_0^2\right]}.$$

Step 2：θ の二次式を平方完成

θ に依存する部分だけ取り出す：

$$\begin{aligned} Q(\theta) &= \sum(y_i-\theta)^2 + \kappa_0(\theta-\mu_0)^2 \\ &= \underbrace{(\kappa_0+n)}_{\kappa_n}\theta^2 - 2\underbrace{(\kappa_0\mu_0+n\bar{y})}_{\kappa_n\mu_n}\theta + \underbrace{\left(\sum y_i^2 + \kappa_0\mu_0^2\right)}_{C} \\ &= \kappa_n(\theta-\mu_n)^2 + \underbrace{\left(C-\kappa_n\mu_n^2\right)}_{SSR_\kappa}. \end{aligned}$$

ここで $SSR_\kappa = \sum y_i^2 + \kappa_0\mu_0^2 - \kappa_n\mu_n^2$ とおいた（θ に依存しない）.

Step 3：θ についてガウス積分

$$p(\sigma^2 \mid \mathbf{y}) \propto (\sigma^2)^{-(n+1)/2-\nu_0/2-1} e^{-\frac{SSR_\kappa+\nu_0\sigma_0^2}{2\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\kappa_n(\theta-\mu_n)^2}{2\sigma^2}} d\theta$$
$$= (\sigma^2)^{-(n+1)/2-\nu_0/2-1} e^{-\frac{SSR_\kappa+\nu_0\sigma_0^2}{2\sigma^2}} \cdot \sqrt{\frac{2\pi\sigma^2}{\kappa_n}}$$
$$\propto (\sigma^2)^{-n/2-\nu_0/2-1} e^{-\frac{SSR_\kappa+\nu_0\sigma_0^2}{2\sigma^2}}.$$

これは $1/\sigma^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{\nu_n}{2}, \frac{\nu_n\sigma_n^2}{2}\right)$ の核の形であり，$\nu_n = \nu_0 + n$ かつ $\nu_n\sigma_n^2 = \nu_0\sigma_0^2 + SSR_\kappa$ を与える.

計算補足：SSR_κ の整理：$\nu_n\sigma_n^2$ の公式導出

$SSR_\kappa = \sum y_i^2 + \kappa_0\mu_0^2 - \kappa_n\mu_n^2$ を整理する.

補題（よく使う恒等式）： $\sum y_i^2 = (n-1)s^2 + n\bar{y}^2$

$(\sum(y_i-\bar{y})^2 = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2$ より）

$\kappa_n\mu_n^2 = \frac{(\kappa_0\mu_0+n\bar{y})^2}{\kappa_n}$ に注意して,

$$SSR_\kappa = (n-1)s^2 + n\bar{y}^2 + \kappa_0\mu_0^2 - \frac{(\kappa_0\mu_0 + n\bar{y})^2}{\kappa_n}.$$

分母を κ_n に揃えて計算：

$$\kappa_n(n\bar{y}^2 + \kappa_0\mu_0^2) - (\kappa_0\mu_0 + n\bar{y})^2.$$

$\kappa_n = \kappa_0 + n$ として展開する：

$$\begin{aligned}
&(\kappa_0 + n)(n\bar{y}^2 + \kappa_0\mu_0^2) - (\kappa_0^2\mu_0^2 + 2\kappa_0 n\mu_0\bar{y} + n^2\bar{y}^2) \\
&= \kappa_0 n\bar{y}^2 + n^2\bar{y}^2 + \kappa_0^2\mu_0^2 + \kappa_0 n\mu_0^2 - \kappa_0^2\mu_0^2 - 2\kappa_0 n\mu_0\bar{y} - n^2\bar{y}^2 \\
&= \kappa_0 n(\bar{y}^2 - 2\mu_0\bar{y} + \mu_0^2) = \kappa_0 n(\bar{y} - \mu_0)^2.
\end{aligned}$$

したがって：

$$SSR_\kappa = (n-1)s^2 + \frac{\kappa_0 n}{\kappa_n}(\bar{y} - \mu_0)^2.$$

これを $\nu_n\sigma_n^2$ に代入：

$$\boxed{\nu_n\sigma_n^2 = \nu_0\sigma_0^2 + (n-1)s^2 + \frac{\kappa_0 n}{\kappa_n}(\bar{y} - \mu_0)^2.}$$

事後分布（θ と σ^2 の同時推論）

$$\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y} \sim \text{Normal}\left(\mu_n, \frac{\sigma^2}{\kappa_n}\right), \qquad \frac{1}{\sigma^2} \mid \mathbf{y} \sim \text{Gamma}\left(\frac{\nu_n}{2}, \frac{\nu_n\sigma_n^2}{2}\right),$$

ただし

$$\begin{aligned}
\kappa_n &= \kappa_0 + n, \\
\mu_n &= \frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_n}, \\
\nu_n &= \nu_0 + n, \\
\nu_n\sigma_n^2 &= \nu_0\sigma_0^2 + (n-1)s^2 + \frac{\kappa_0 n}{\kappa_n}(\bar{y} - \mu_0)^2.
\end{aligned}$$

3.3 $\nu_n\sigma_n^2$ の 3 項の意味

項	意味
$\nu_0\sigma_0^2$	事前の「平方和」(prior sum of squares)： ν_0 個の仮想観測が σ_0^2 まわりにばらついていた，という事前情報
$(n-1)s^2$	データの平方和（sample sum of squares)： 実際の n 個の観測からの θ まわりのばらつき
$\frac{\kappa_0 n}{\kappa_n}(\bar{y}-\mu_0)^2$	事前平均とデータ平均のズレによる「補正項」: $\bar{y}$ と μ_0 が離れているほど，σ^2 の事後推定が大きくなる

4 モンテカルロサンプリング

θ の**周辺**事後分布 $p(\theta \mid \mathbf{y})$ は，$p(\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y})$ と $p(\sigma^2 \mid \mathbf{y})$ の積を σ^2 について積分したものだが，解析的に計算するのは煩雑である．そこで**モンテカルロ法**を用いる．

逐次サンプリング（Ancestral Sampling）

次の手順を S 回繰り返す（$s = 1, \ldots, S$)：

1. $\sigma^{2(s)} \sim \text{InvGamma}\left(\frac{\nu_n}{2}, \frac{\nu_n\sigma_n^2}{2}\right)$ （$1/\sigma^{2(s)} \sim \text{Gamma}(\nu_n/2, \nu_n\sigma_n^2/2)$ とサンプル)
2. $\theta^{(s)} \sim \text{Normal}\left(\mu_n, \frac{\sigma^{2(s)}}{\kappa_n}\right)$

得られた $\{(\theta^{(1)}, \sigma^{2(1)}), \ldots, (\theta^{(S)}, \sigma^{2(S)})\}$ は同時事後分布 $p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y})$ からの独立なサンプルである．

計算補足：なぜこれが周辺分布のサンプルになるのか

$(\theta^{(s)}, \sigma^{2(s)})$ の同時分布を確認する：

Step 1 により $\sigma^{2(s)} \sim p(\sigma^2 \mid \mathbf{y})$.
Step 2 により $\theta^{(s)} \mid \sigma^{2(s)} \sim p(\theta \mid \sigma^{2(s)}, \mathbf{y})$.

これは「(θ, σ^2) を $p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y})$ からサンプルする」ことと全く同じである：

$$p(\theta^{(s)}, \sigma^{2(s)}) = p(\theta^{(s)} \mid \sigma^{2(s)}, \mathbf{y})\, p(\sigma^{2(s)} \mid \mathbf{y}) = p(\theta^{(s)}, \sigma^{2(s)} \mid \mathbf{y}).$$

そのため，$\theta^{(s)}$ の（$\sigma^{2(s)}$ を問わない）**周辺分布**は：

$$p(\theta^{(s)}) = \int p(\theta^{(s)}, \sigma^{2(s)} \mid \mathbf{y})\, d\sigma^{2(s)} = p(\theta^{(s)} \mid \mathbf{y}).$$

直感：各 $\theta^{(s)}$ は「異なる $\sigma^{2(s)}$ のもとで生成されている」．集めると，その生成に使った $\sigma^{2(s)}$ の分布（$= p(\sigma^2|\mathbf{y})$）にわたって平均しているので，結果的に σ^2 を積分消去したことになる．

R コードでは 3 行で実装できる：

```
# 事後パラメータを設定後...
phi.post  <- rgamma(S, shape = nun/2, rate = nun*s2n/2)   # 精度のサンプル
s2.post   <- 1/phi.post                                   # 分散に変換
theta.post <- rnorm(S, mean = mun, sd = sqrt(s2.post/kn)) # 平均のサンプル
```

```
# 95% 信用区間（周辺）
quantile(theta.post, c(0.025, 0.975))
quantile(s2.post, c(0.025, 0.975))
```

5　無情報事前分布との接続：t 分布の出現

5.1　無情報極限

$\kappa_0, \nu_0 \to 0$（事前情報をゼロに近づける）とすると：

$$\begin{aligned}
\mu_n &\to \bar{y}, \\
\kappa_n &\to n, \\
\nu_n &\to n, \\
\nu_n \sigma_n^2 &\to (n-1)s^2, \quad \text{すなわち} \quad \sigma_n^2 \to \frac{(n-1)s^2}{n}.
\end{aligned}$$

5.2　θ の周辺事後分布は t 分布

計算補足：周辺事後分布の計算（ガンマ積分）

$\theta|\mathbf{y}$ の周辺事後分布は，σ^2 を積分消去することで得られる：

$$p(\theta \mid \mathbf{y}) = \int_0^\infty p(\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y})\, p(\sigma^2 \mid \mathbf{y})\, d\sigma^2.$$

$\phi = 1/\sigma^2$ とおくと（$\phi \mid \mathbf{y} \sim \text{Gamma}(\nu_n/2, \nu_n\sigma_n^2/2)$）：

$$\begin{aligned}
p(\theta \mid \mathbf{y}) &\propto \int_0^\infty \phi^{1/2}\, e^{-\frac{\kappa_n \phi}{2}(\theta-\mu_n)^2} \cdot \phi^{\nu_n/2-1}\, e^{-\frac{\nu_n\sigma_n^2}{2}\phi}\, d\phi \\
&= \int_0^\infty \phi^{(\nu_n+1)/2-1}\, e^{-\frac{\phi}{2}\left[\kappa_n(\theta-\mu_n)^2+\nu_n\sigma_n^2\right]}\, d\phi.
\end{aligned}$$

これはガンマ関数の積分公式 $\int_0^\infty \phi^{a-1}e^{-b\phi}\,d\phi = \Gamma(a)/b^a$ を $a = (\nu_n+1)/2$，$b = \left[\kappa_n(\theta-\mu_n)^2 + \nu_n\sigma_n^2\right]/2$ で適用する：

$$\begin{aligned}
p(\theta \mid \mathbf{y}) &\propto \left(\kappa_n(\theta-\mu_n)^2 + \nu_n\sigma_n^2\right)^{-(\nu_n+1)/2} \\
&= \left(\nu_n\sigma_n^2\right)^{-(\nu_n+1)/2} \left(1 + \frac{\kappa_n(\theta-\mu_n)^2}{\nu_n\sigma_n^2}\right)^{-(\nu_n+1)/2} \\
&\propto \left(1 + \frac{1}{\nu_n}\left(\frac{\theta-\mu_n}{\sqrt{\sigma_n^2/\kappa_n}}\right)^2\right)^{-(\nu_n+1)/2}.
\end{aligned}$$

これは自由度 ν_n，位置 μ_n，スケール $\sqrt{\sigma_n^2/\kappa_n}$ の t 分布の核である．

θ の周辺事後分布（t 分布）

$$\left.\frac{\theta - \mu_n}{\sqrt{\sigma_n^2/\kappa_n}} \,\right|\, \mathbf{y} \;\sim\; t_{\nu_n}.$$

無情報事前分布の極限（$\kappa_0, \nu_0 \to 0$）では $\mu_n \to \bar{y}$，$\nu_n \to n$，$\sigma_n^2/\kappa_n \to s^2/n$ となり，

$$\left.\frac{\theta - \bar{y}}{s/\sqrt{n}} \,\right|\, \mathbf{y} \;\sim\; t_{n-1}.$$

これは頻度論の t 検定と**数式として同じ形**をしているが，解釈が異なる：

	式	解釈
頻度論	$\dfrac{\bar{Y} - \theta}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	θ は固定定数，$\bar{Y}$ がデータ間でランダムに変動する
ベイズ（無情報）	$\dfrac{\theta - \bar{y}}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	$\bar{y}$ は固定観測値，θ が事後分布に従いランダムに変動する

ポイント

95% 信頼区間（頻度論）と 95% 信用区間（ベイズ，無情報事前）は**数値的に一致**するが意味が異なる：

- 信頼区間：「データを繰り返し取り直すと 95% の割合で θ を含む区間」
- 信用区間：「観測されたデータのもとで θ がこの区間にいる確率が 95%」（直接的な確率文）

6　例：ユスリカの翅長データ（σ^2 未知）

例：5.2 節の再訪（σ^2 を未知として同時推論）

5.2 節と同じデータ：$n = 9$，$\bar{y} = 1.804$，$s^2 = 0.017$

事前分布のパラメータを次のように設定する：

$$\mu_0 = 1.9, \quad \kappa_0 = 1, \quad \sigma_0^2 = 0.01, \quad \nu_0 = 1.$$

- $\kappa_0 = 1$：事前情報は「1 個の仮想観測」程度（弱い）
- $\nu_0 = 1$，$\sigma_0^2 = 0.01$：σ^2 は 0.01 程度と予想するが不確か

計算補足：事後パラメータの数値計算

$$
\begin{aligned}
\kappa_n &= 1 + 9 = 10, \\
\mu_n &= \frac{1 \times 1.9 + 9 \times 1.804}{10} = \frac{18.136}{10} = 1.814, \\
\nu_n &= 1 + 9 = 10, \\
\nu_n \sigma_n^2 &= \underbrace{1 \times 0.01}_{\nu_0 \sigma_0^2} + \underbrace{8 \times 0.017}_{(n-1)s^2} + \underbrace{\frac{1 \times 9}{10}(1.804 - 1.9)^2}_{\text{補正項}} \\
&= 0.010 + 0.136 + 0.9 \times 0.009216 \\
&= 0.010 + 0.136 + 0.0083 = 0.154, \\
\sigma_n^2 &= 0.154/10 = 0.0154.
\end{aligned}
$$

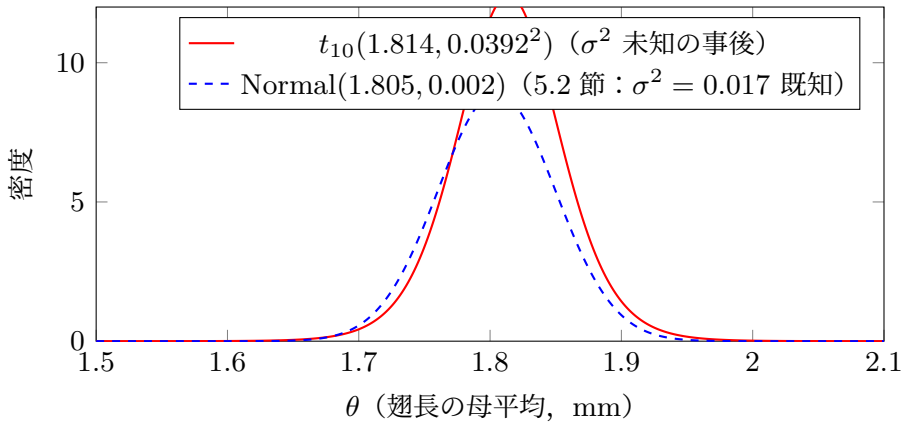
周辺事後分布：$\dfrac{\theta - 1.814}{\sqrt{0.0154/10}} \mid \mathbf{y} \sim t_{10}$，すなわち $\dfrac{\theta - 1.814}{0.0392} \mid \mathbf{y} \sim t_{10}$.

95% 信用区間（t_{10} の 2.5% 点 $\approx \pm 2.228$）：

$$1.814 \pm 2.228 \times 0.0392 \approx (1.727,\ 1.901).$$

5.2 節（$\sigma^2 = s^2$ 既知と仮定）の 95% 区間 $(1.72,\ 1.89)$ との比較：

- σ^2 未知の方が区間が少し広い（σ^2 の不確かさ分）
- ただし $n = 9$ と小さいわりには差は小さい（κ_0, ν_0 が小さいため）



σ^2 未知の事後分布（t 分布）は，既知の場合（正規分布）よりも裾が重く，σ^2 の不確かさが θ の推論に伝播していることが見てとれる．

7 まとめ

項目	内容
事前分布	$p(\theta, \sigma^2) = p(\theta\|\sigma^2) \cdot p(\sigma^2)$ に分解.
	$1/\sigma^2 \sim \mathrm{Gamma}(\nu_0/2, \nu_0\sigma_0^2/2)$, $\theta\|\sigma^2 \sim N(\mu_0, \sigma^2/\kappa_0)$
共役性	事後分布も同じ形（正規-逆ガンマ族）に留まる
σ_n^2 の公式	3 項の和：事前平方和 + データ平方和 + ズレのペナルティ
MC サンプリング	$\sigma^2 \to \theta$ の順にサンプルするだけで周辺分布が得られる
無情報極限	$\kappa_0, \nu_0 \to 0$ で頻度論の t_{n-1} 検定と数値的に一致
σ^2 未知の効果	σ^2 の不確かさが裾の重さ（自由度 ν_n）として伝播する